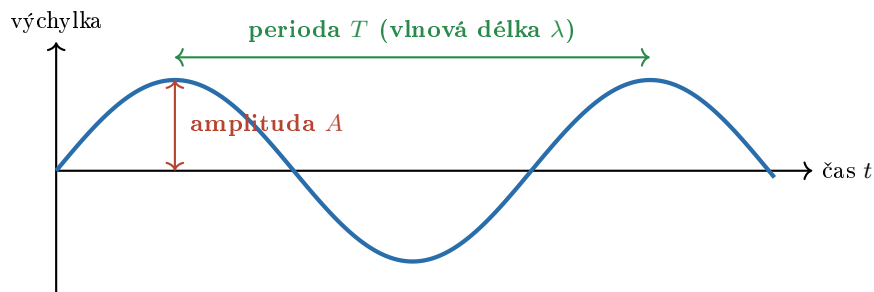


Zvukové vlnění

- Zvuk je **mechanické vlnění** – střídání zhuštění a zředění částic vzduchu.
- Vlnění popisujeme **vlnovou délkou** a **frekvencí**.

Sinusovka – záznam zvuku



Důležité veličiny

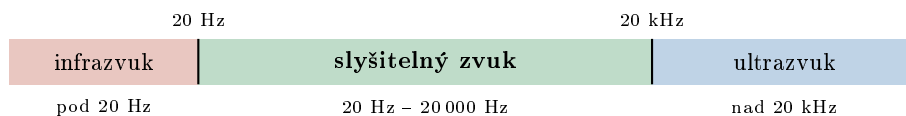
Veličina	Značka, jednotka	Co popisuje
frekvence (kmitočet)	f , Hz (hertz)	počet kmitů za sekundu
perioda	T , s	doba jednoho kmitu
vlnová délka	λ , m	vzdálenost mezi dvěma vrcholy
amplituda	A	největší výchylka
rychlost vlnění	c , m/s	rychlost šíření

$$c = \lambda \cdot f \quad T = \frac{1}{f}$$

Výška a hlasitost zvuku

- **Výška tónu** = závisí na **frekvenci**.
 - Vysoká frekvence (mnoho kmitů) → vysoký tón (zvuk pikolky, písknutí).
 - Nízká frekvence → hluboký tón (basa, hrom).
- **Hlasitost** = závisí na **amplitudě**.
 - Velká amplituda → hlasitý zvuk.
 - Malá amplituda → tichý zvuk.

Slyšitelný rozsah



- Lidé slyší cca 20 Hz až 20 000 Hz (mladí lidé, s věkem horní hranice klesá).
- Pod 20 Hz = *infrazvuk* (slon, velryba, sopky, zemětřesení).
- Nad 20 kHz = *ultrazvuk* (netopýr, delfín, sonografie, mytí součástek).

Hlasitost v decibelech

dB	Příklad
0	práh slyšení
30	šepot, klidná knihovna
60	běžný hovor
80	rušná ulice, vysavač
100	dělová střela, koncert
120	odlétající letadlo (práh bolesti)
140	start rakety – nebezpečí poškození sluchu

- Dlouhodobý hluk **nad 85 dB** poškozuje sluch.
- Měříme **hladinu zvuku** v decibelech (dB) – hlukoměrem.